

Hình học tính toán

Trương Phước Hải

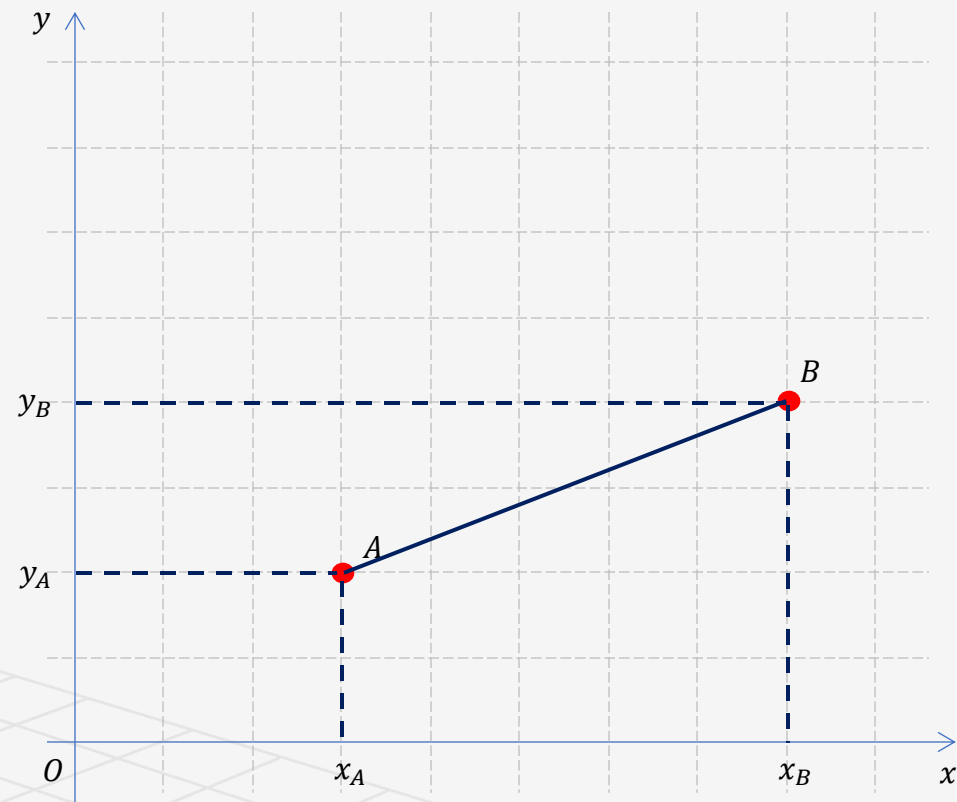
Nguyễn Thanh Hùng

Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- Cấu trúc dữ liệu biểu diễn
- Diện tích đại số của tam giác
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản

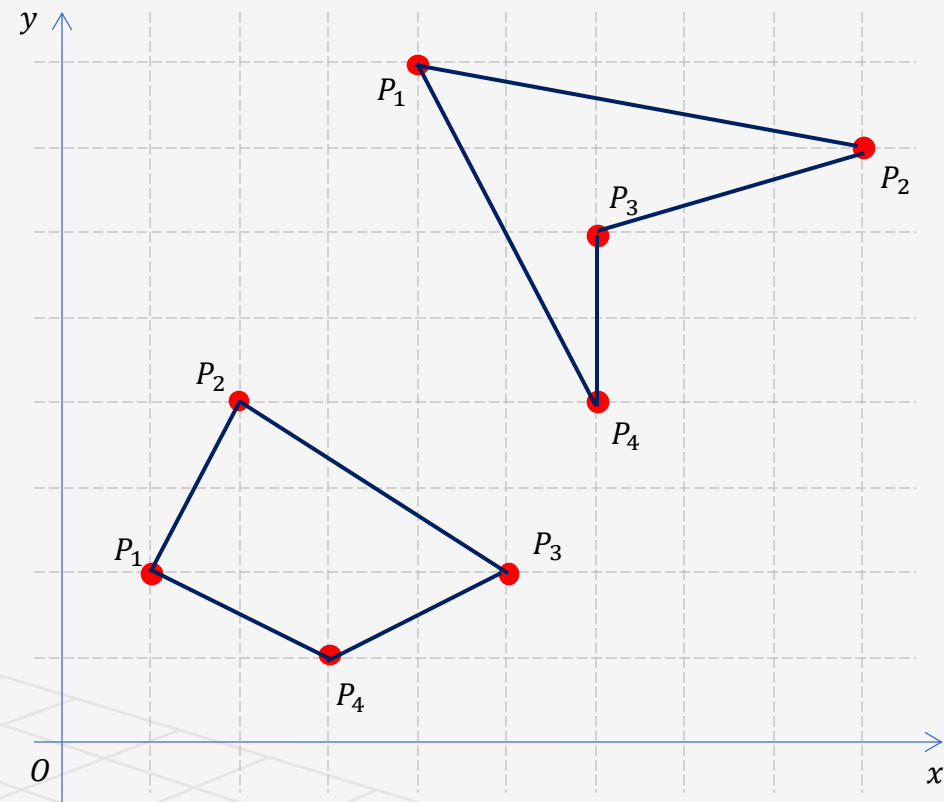
Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng

- Điểm: $A(x_A, y_A)$
- Đoạn thẳng: AB
- Đường thẳng
 - Tọa độ 2 điểm đi qua
 - Các hệ số của phương trình đường thẳng tổng quát



Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng

- Đa giác
 - Tập các đỉnh $P_1, P_2, \dots, P_n$



Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- **Cấu trúc dữ liệu biểu diễn**
- Diện tích đại số của tam giác
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản
- Bài toán bao lồi

Cấu trúc dữ liệu biểu diễn các đối tượng cơ bản

- Điểm

```
struct Point
{
    int x, y;
};
```

- Đoạn thẳng

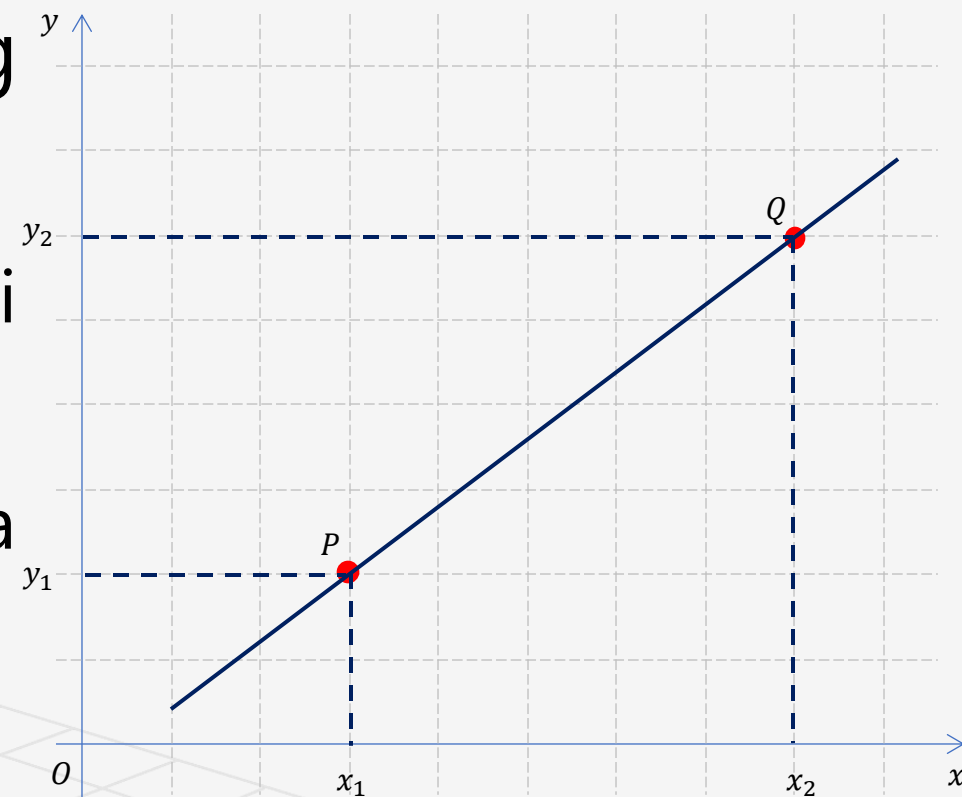
```
struct Segment
{
    Point A, B;
};
```

Cấu trúc dữ liệu biểu diễn các đối tượng cơ bản

- Phương trình đường thẳng tổng quát $Ax + By + C = 0$

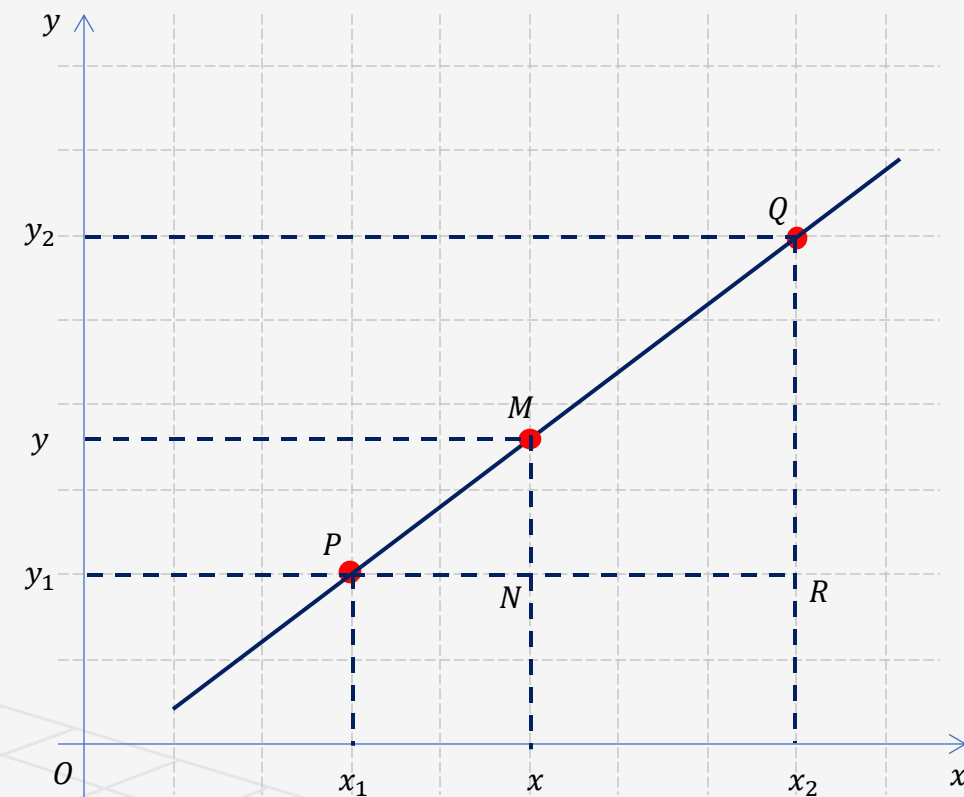
- Xác định bởi tọa độ 2 điểm đi qua $P(x_1, y_1)$ và $Q(x_2, y_2)$

- Xác định bởi 3 hệ số (A, B, C) của phương trình tổng quát



Cấu trúc dữ liệu biểu diễn các đối tượng cơ bản

- Gọi $M(x, y)$ là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng
- $\Delta PQR \sim \Delta PMN$
- $\Rightarrow \frac{PN}{PR} = \frac{MN}{QR}$
- $\Rightarrow \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$



Cấu trúc dữ liệu biểu diễn các đối tượng cơ bản

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$\Rightarrow (y_2 - y_1)x + (x_1 - x_2)y + x_1(y_1 - y_2) + y_1(x_2 - x_1) = 0$$

- Ứng với phương trình đường thẳng tổng quát $Ax + By + C = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = y_2 - y_1 \\ B = x_1 - x_2 \\ C = x_1(y_1 - y_2) + y_1(x_2 - x_1) \end{cases}$$

Cấu trúc dữ liệu biểu diễn các đối tượng cơ bản

- Tính chất của phương trình đường thẳng tổng quát

Đặt $f(x, y) = (y_2 - y_1)x + (x_1 - x_2)y + x_1(y_1 - y_2) + y_1(x_2 - x_1)$

Gọi $M(x_0, y_0)$ là điểm bất kỳ trong mặt phẳng

- Nếu $f(x_0, y_0) = 0$: điểm M thuộc đường thẳng
- Nếu $f(x_0, y_0) > 0$: điểm M thuộc nửa mặt phẳng phía trên
- Nếu $f(x_0, y_0) < 0$: điểm M thuộc nửa mặt phẳng phía dưới

Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- Cấu trúc dữ liệu biểu diễn
- **Diện tích đại số của tam giác**
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản
- Bài toán bao lồi

Diện tích đại số của tam giác

- Công thức Heron

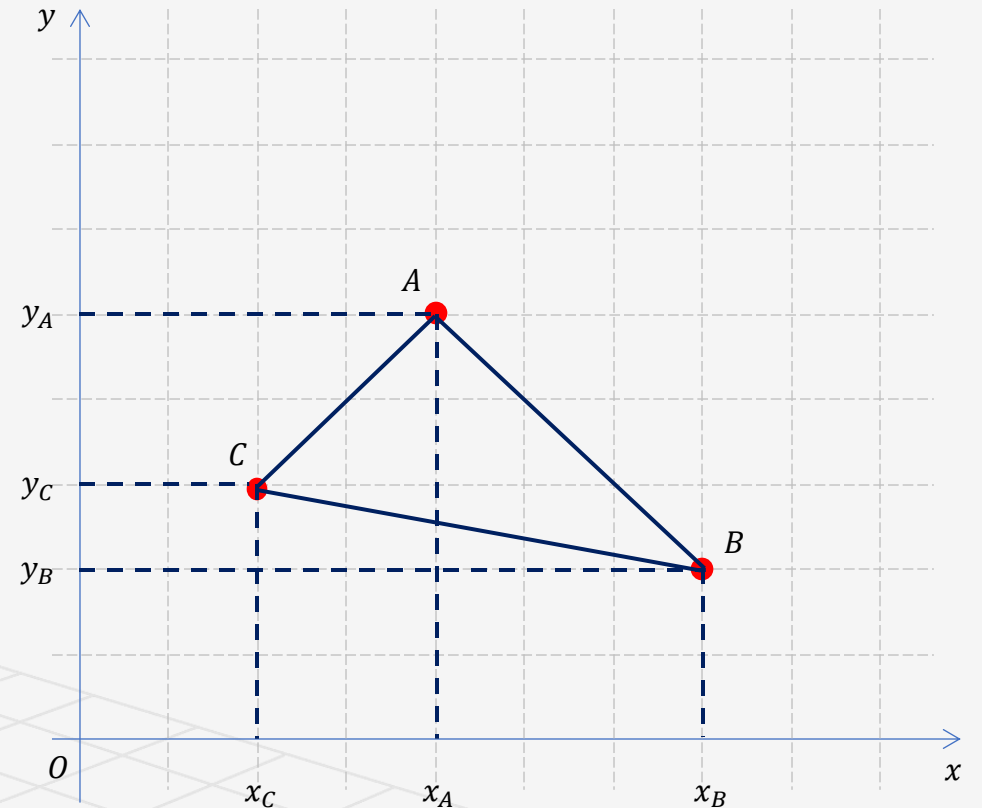
$$S = \sqrt{p(p - AB)(p - BC)(p - AC)}$$

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$AC = \sqrt{(x_A - x_C)^2 + (y_A - y_C)^2}$$

$$BC = \sqrt{(x_B - x_C)^2 + (y_B - y_C)^2}$$

$$p = (AB + AC + BC)/2$$



Diện tích đại số của tam giác

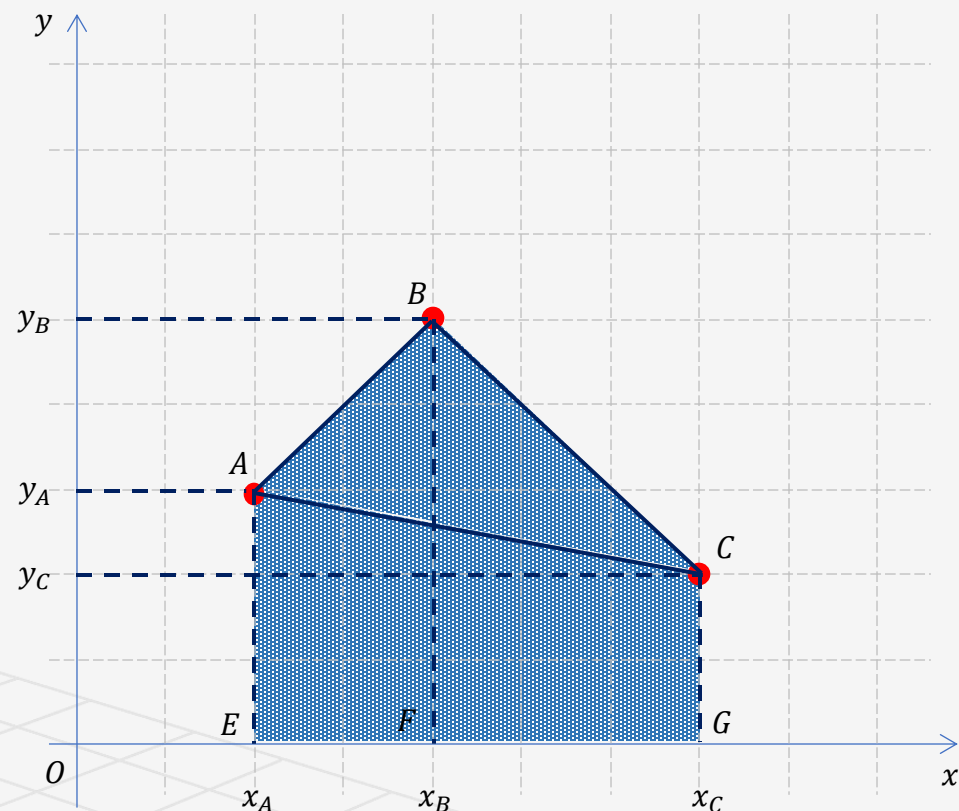
- Nhược điểm: sai số lớn
- Diện tích đại số

$$S_{ABC} = S_{ABFE} + S_{BCGF} - S_{ACGE}$$

$$S_{ABFE} = (y_B + y_A)(x_B - x_A)/2$$

$$S_{BCGF} = (y_C + y_B)(x_C - x_B)/2$$

$$S_{ACGE} = (y_A + y_C)(x_C - x_A)/2$$



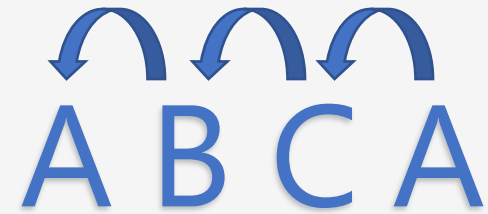
Diện tích đại số của tam giác

$$S_{ABFE} = \frac{(y_B + y_A)(x_B - x_A)}{2}$$

$$S_{BCGF} = \frac{(y_C + y_B)(x_C - x_B)}{2}$$

$$S_{ACGE} = \frac{(y_A + y_C)(x_C - x_A)}{2}$$

Công thức tính diện tích đại số của tam giác ABC



$$S_{ABC} = \frac{1}{2} [(x_B - x_A)(y_B + y_A) + (x_C - x_B)(y_C + y_B) + (x_A - x_C)(y_A + y_C)]$$

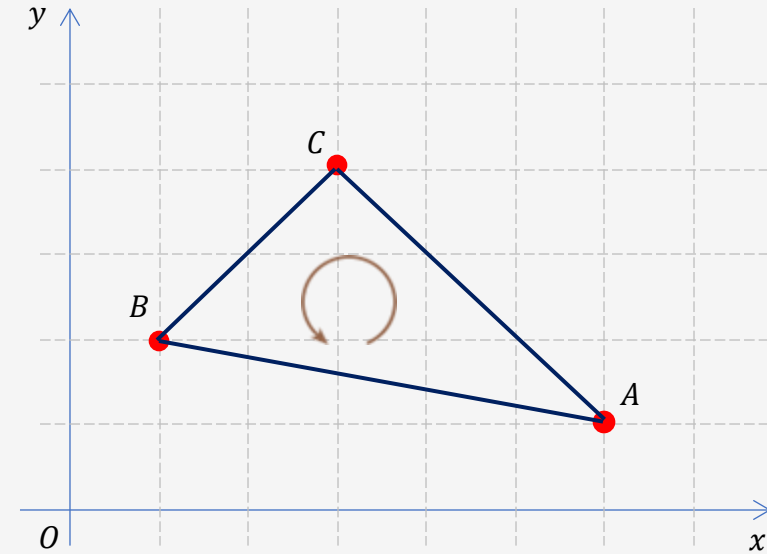
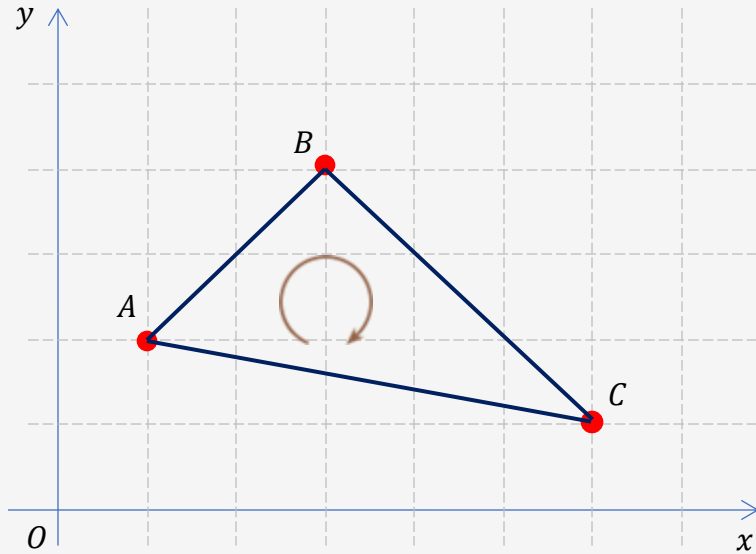
Diện tích đại số của tam giác

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}[(x_B - x_A)(y_B + y_A) + (x_C - x_B)(y_C + y_B) + (x_A - x_C)(y_A + y_C)]$$

$$S_{ACB} = \frac{1}{2}[(x_C - x_A)(y_C + y_A) + (x_B - x_C)(y_B + y_C) + (x_A - x_B)(y_A + y_B)]$$

- Nhận xét
 - Diện tích đại số của tam giác ABC và ACB đối nhau
 - Dựa vào dấu của diện tích đại số để xác định chiều các đỉnh

Diện tích đại số của tam giác



$$S_{ABC} = \frac{1}{2}[(x_B - x_A)(y_B + y_A) + (x_C - x_B)(y_C + y_B) + (x_A - x_C)(y_A + y_C)] = (2 \times 6 + 3 \times 5 - 5 \times 3)/2 = 6$$

$$S_{ACB} = \frac{1}{2}[(x_C - x_A)(y_C + y_A) + (x_B - x_C)(y_B + y_C) + (x_A - x_B)(y_A + y_B)] = (-3 \times 5 - 2 \times 6 + 3 \times 5)/2 = -6$$

Diện tích đại số của tam giác

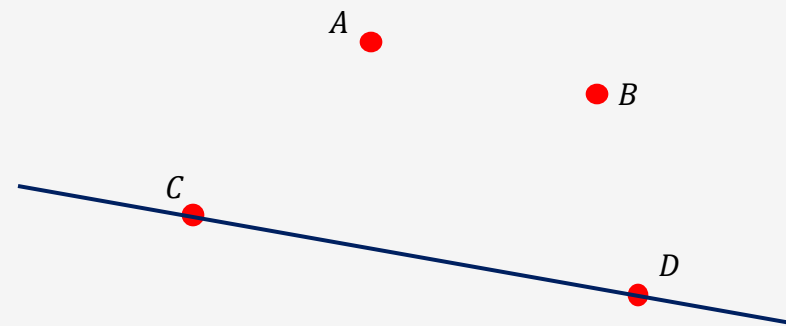
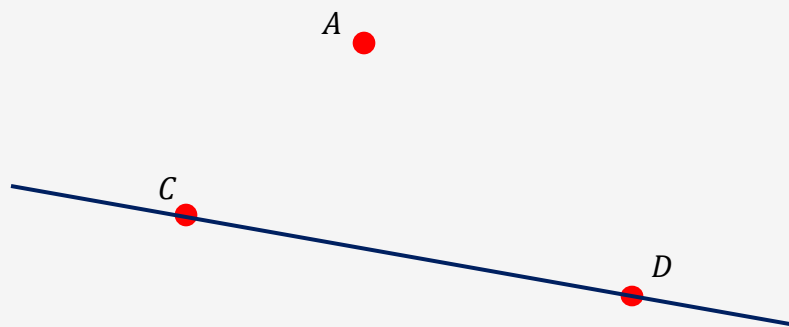
- Tính chất
 - $S > 0$: các đỉnh của tam giác được liệt kê thuận chiều kim đồng hồ (clockwise - cw)
 - $S < 0$: các đỉnh của tam giác được liệt kê ngược chiều kim đồng hồ (counter clockwise - ccw)

Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- Cấu trúc dữ liệu biểu diễn
- Diện tích đại số của tam giác
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản
- Bài toán bao lồi

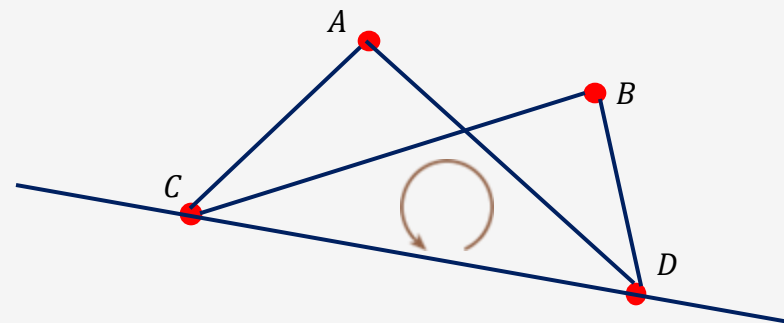
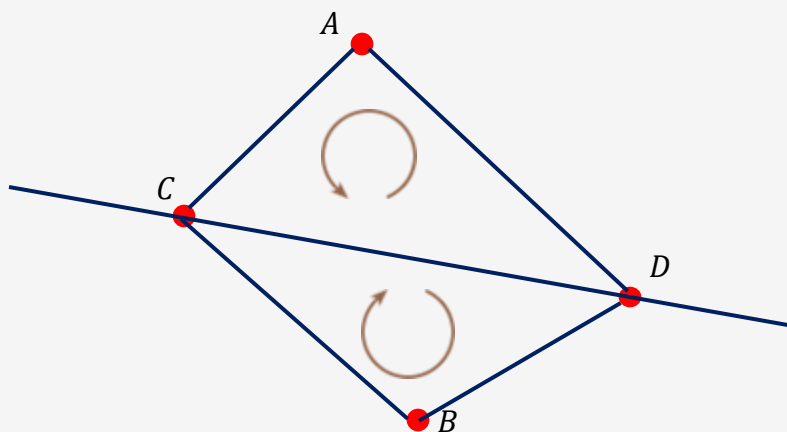
Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Ứng dụng 1: kiểm tra 2 điểm A, B cùng hoặc khác phía so với đường thẳng đi qua 2 điểm C, D .



Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

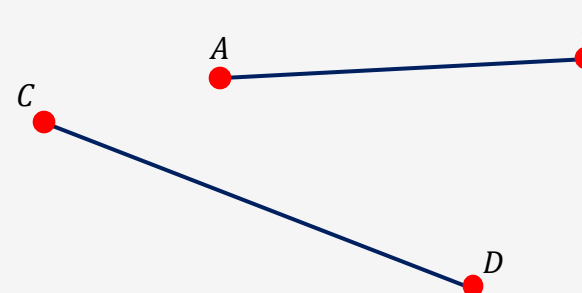
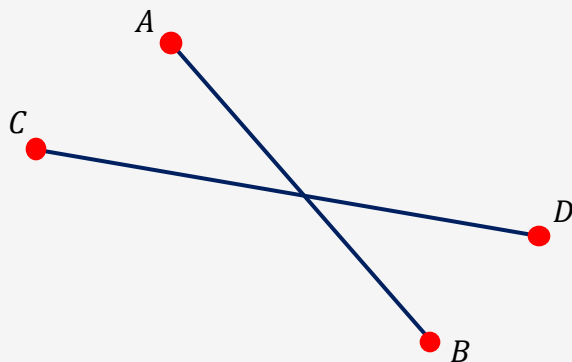
- Nhận xét



- A, B khác phía nếu S_{ACD} và S_{BCD} trái dấu
- A, B cùng phía nếu S_{ACD} và S_{BCD} cùng dấu

Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

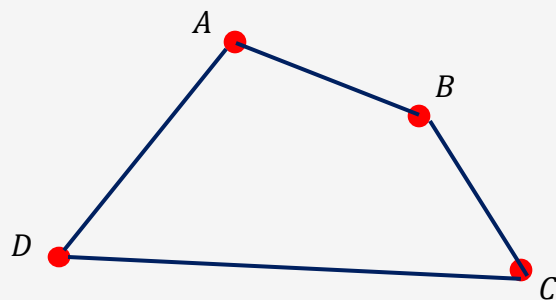
- Ứng dụng 2: kiểm tra 2 đoạn thẳng AB và CD có cắt nhau.



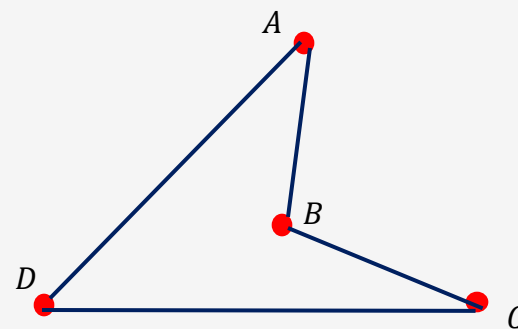
- A, B khác phía so với đường thẳng qua C, D
- C, D khác phía so với đường thẳng qua A, B

Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Ứng dụng 3: kiểm tra tứ giác không tự cắt $ABCD$ lồi hay lõm



Tứ giác lõm



Tứ giác lồi

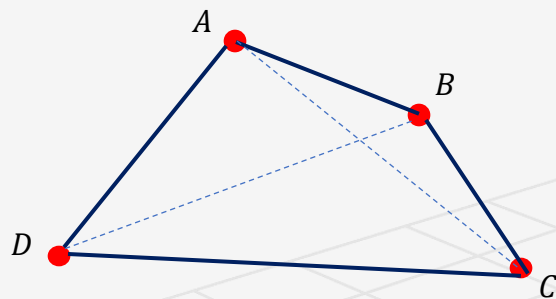
Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Nhận xét:

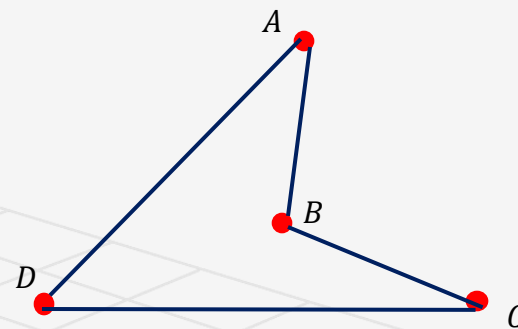
- Tứ giác $ABCD$ lồi nếu thỏa cả 2 điều kiện sau

- + A, C khác phía so với đường thẳng qua B, D
- + B, D khác phía so với đường thẳng qua A, C

- Ngược lại là tứ giác lõm



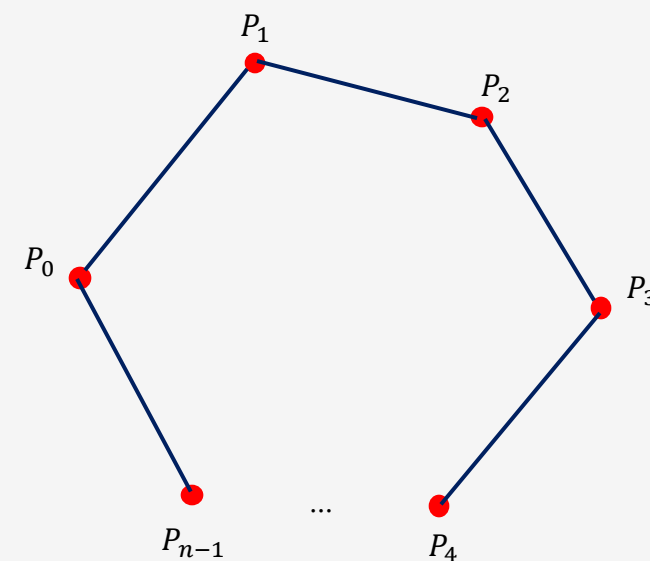
Tứ giác lồi



Tứ giác lõm

Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Ứng dụng 4: kiểm tra đa giác n đỉnh $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ có là đa giác lồi
 - Nhận xét: đa giác là lồi nếu diện tích tất cả tam giác $S_{P_0P_1P_2}, S_{P_1P_2P_3}, \dots, S_{P_{n-1}P_0P_1}$ có cùng dấu
 - + Cùng dấu dương: thuận chiều kim đồng hồ
 - + Cùng dấu âm: ngược chiều kim đồng hồ



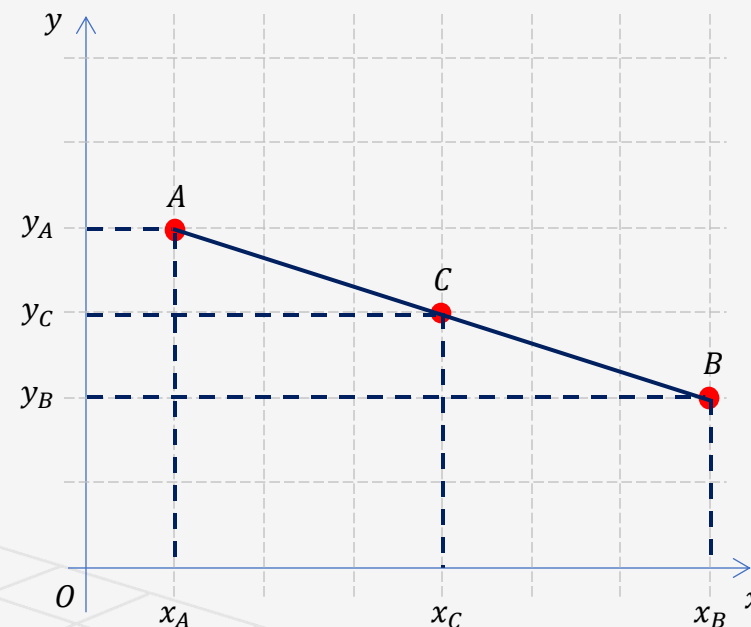
Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Ứng dụng 5: Kiểm tra điểm C có thuộc đoạn thẳng AB

- A, B, C thẳng hàng: $S_{ABC} = 0$

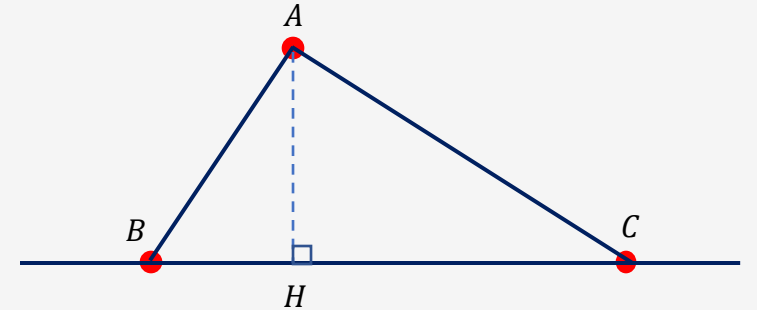
- $(x_C - x_A) \times (x_C - x_B) \leq 0$

- $(y_C - y_A) \times (y_C - y_B) \leq 0$



Ứng dụng diện tích đại số của tam giác

- Ứng dụng 6: Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng qua 2 điểm B, C
 - Tính diện tích tam giác ABC : S_{ABC}
 - Áp dụng công thức: $S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \times BC$



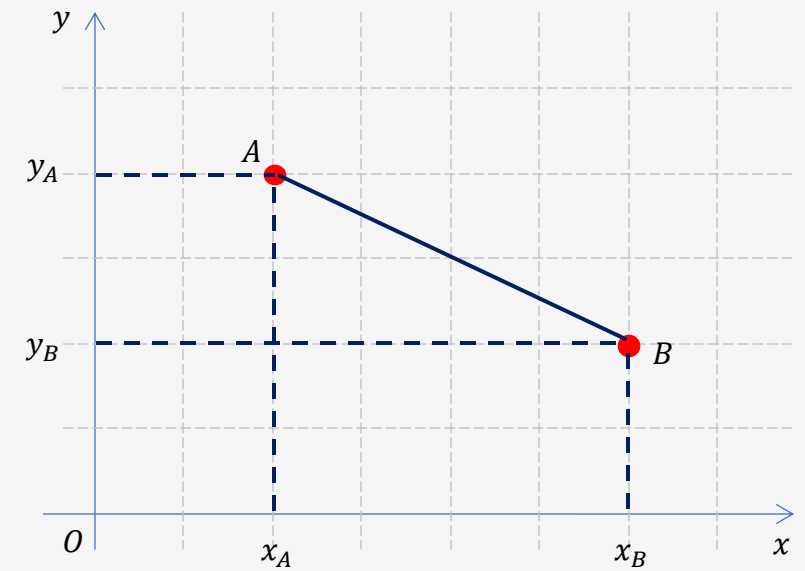
Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- Cấu trúc dữ liệu biểu diễn
- Diện tích đại số của tam giác
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản
- Bài toán bao lồi

Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 1: độ dài đoạn thẳng
 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$

$$d(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$



Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 1: độ dài đoạn thẳng $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$

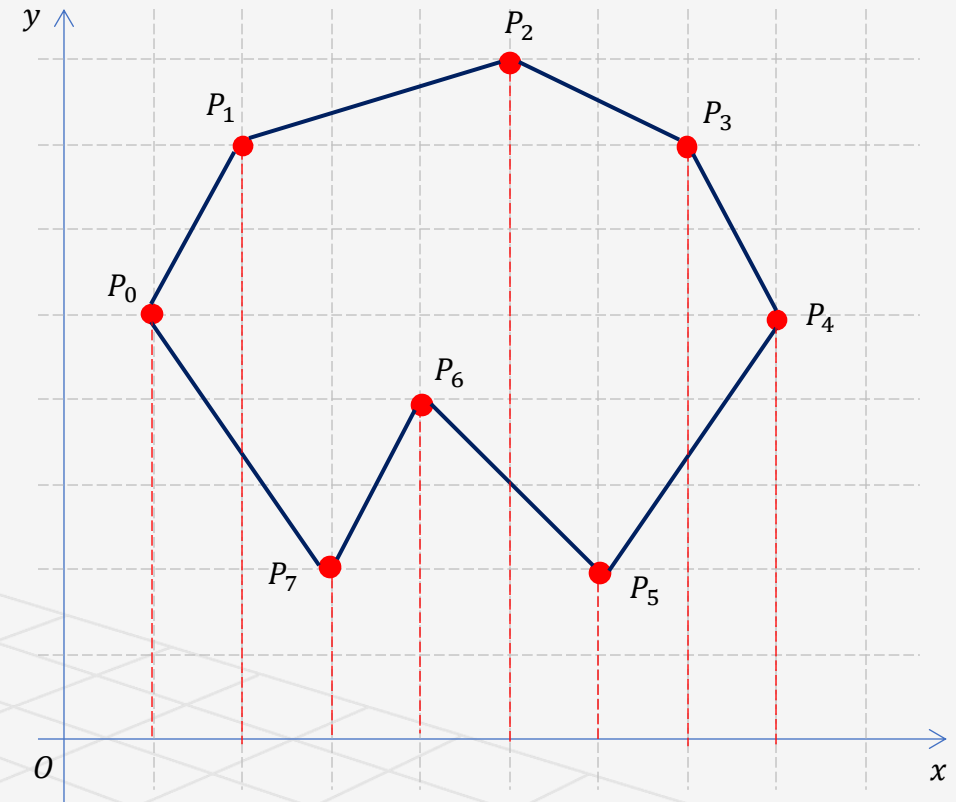
```
double Len(Point A, Point B)
{
    return sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y));
}
```

Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 2: diện tích đa giác không tự cắt n đỉnh với $P_i(x_i, y_i)$

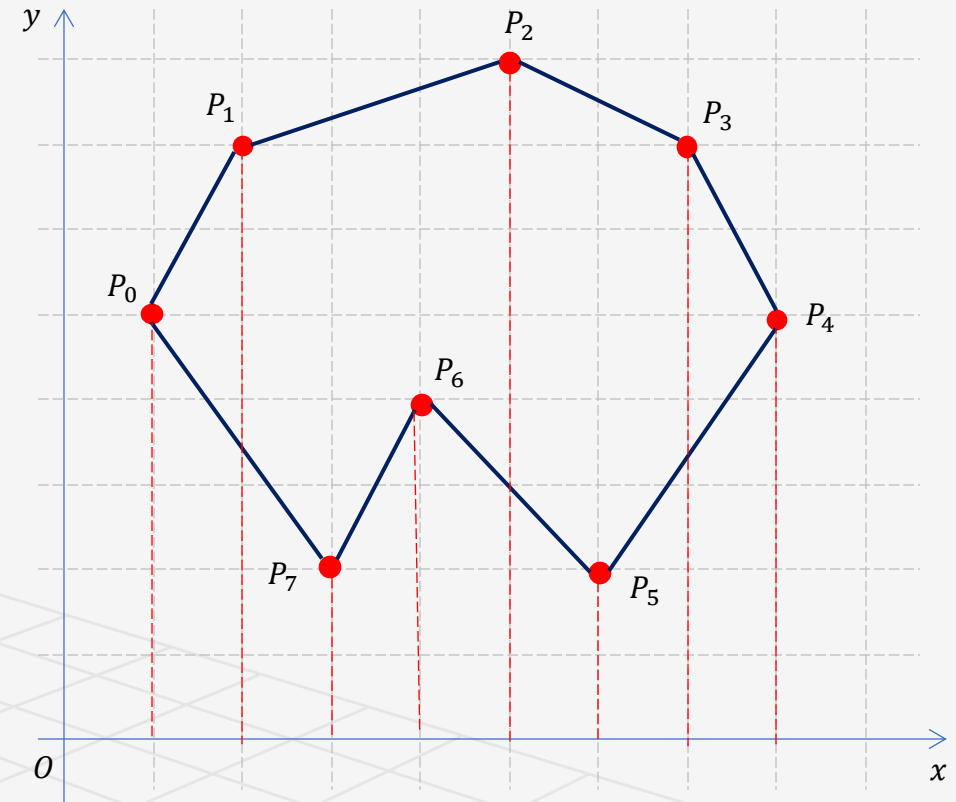
$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)(y_{i+1} + y_i)$$

với $P_n(x_n, y_n) = P_0(x_0, y_0)$



Một số bài toán cơ bản

- Tính chất:
 - $S > 0$: các đỉnh của đa giác liệt kê thuận chiều kim đồng hồ
 - $S < 0$: các đỉnh của đa giác liệt kê ngược chiều kim đồng hồ



Một số bài toán cơ bản

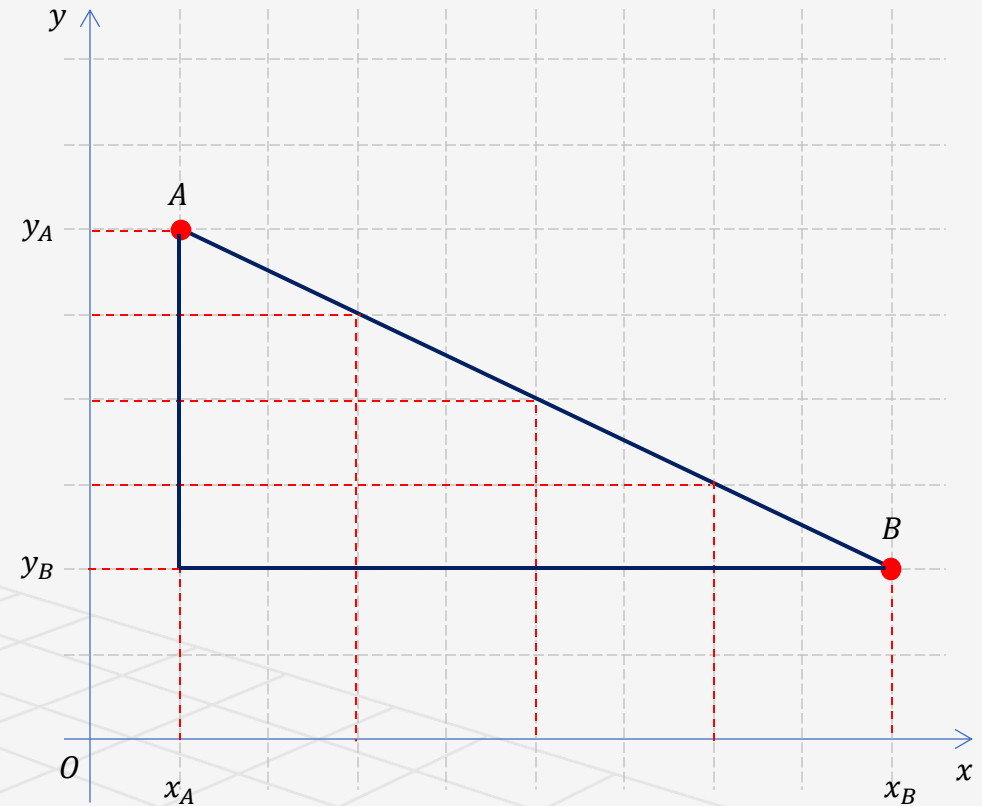
- Bài toán 2: diện tích đa giác không tự cắt n đỉnh với $P_i(x_i, y_i)$

```
double Area(Point P[], int n)
{
    double S = 0;
    P[n] = P[0];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        S = S + (P[i+1].x - P[i].x)*(P[i+1].y + P[i].y);
    return S/2;
}
```


Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 3: số điểm nguyên thuộc đoạn thẳng $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$

$$\text{GCD}(|x_A - x_B|, |y_A - y_B|) - 1$$



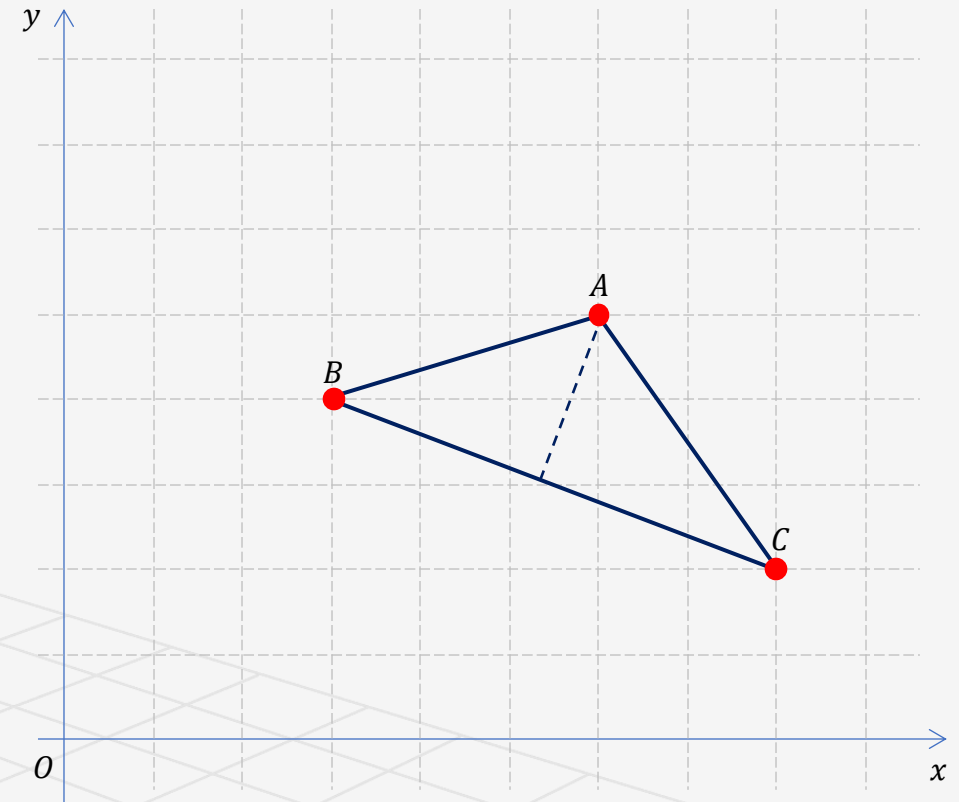
Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 4: Tính khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng BC .

- TH1: $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ACB}$ nhọn

$$AB^2 + BC^2 > AC^2; AC^2 + BC^2 > AB^2$$

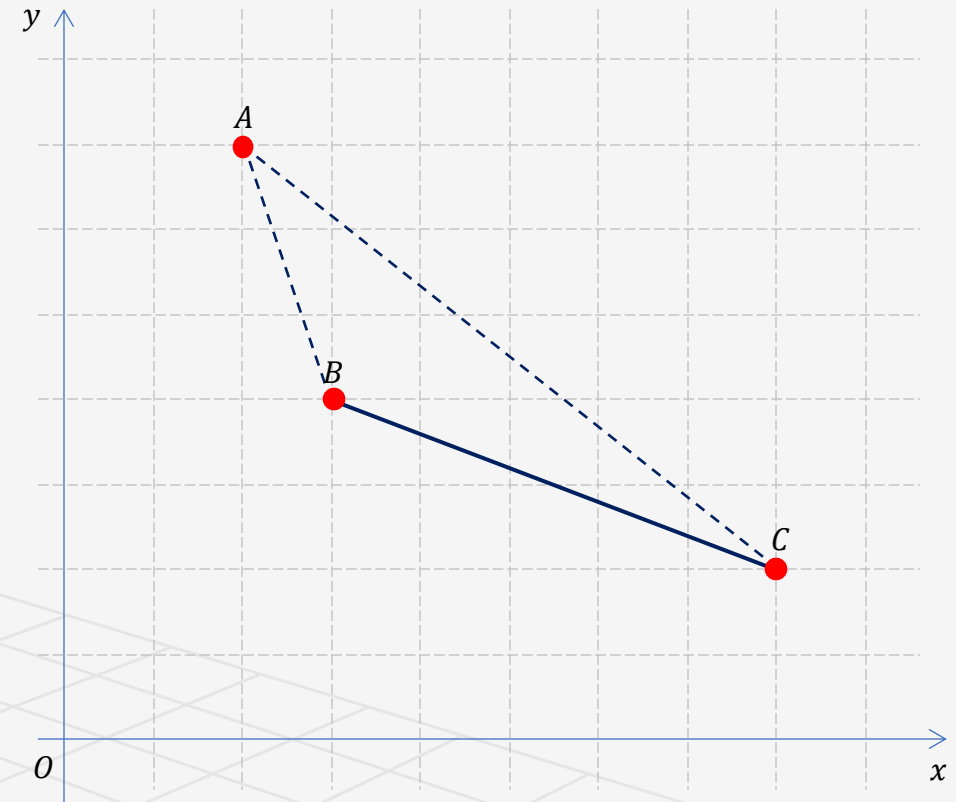
$$d = \frac{2 \times S_{ABC}}{BC}$$



Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 4: Tính khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng BC .
 - TH2: 1 trong 2 góc $\widehat{ABC}$ hoặc $\widehat{ACB}$ là góc tù

$$d = \min(AB, AC)$$



Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 5: Tính khoảng cách từ điểm A đến đa giác $P_0P_1 \dots P_{n-1}$.

Nhận xét:

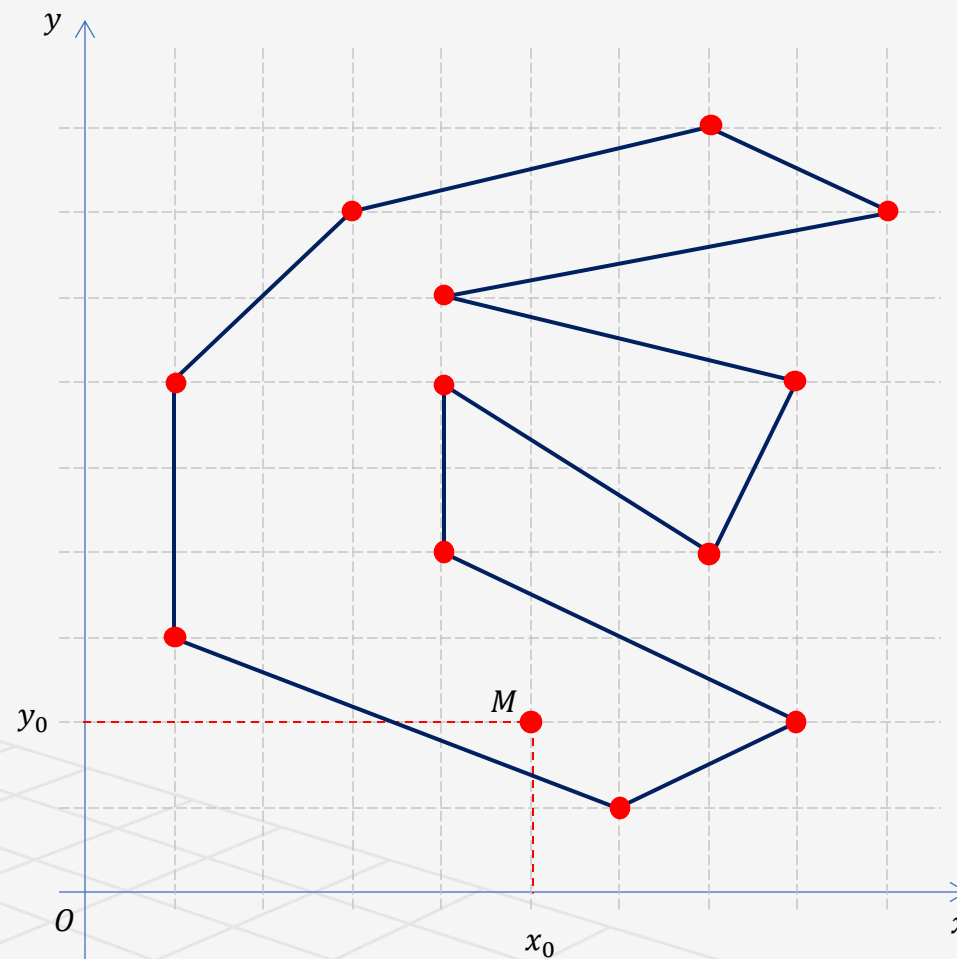
- Khoảng cách từ A đến đa giác là khoảng cách nhỏ nhất từ A đến các cạnh của đa giác

$$d = \min\{d_0, d_1, \dots, d_{n-1}\}$$

với d_i khoảng cách từ A đến cạnh P_iP_{i+1} ($0 \leq i < n$)

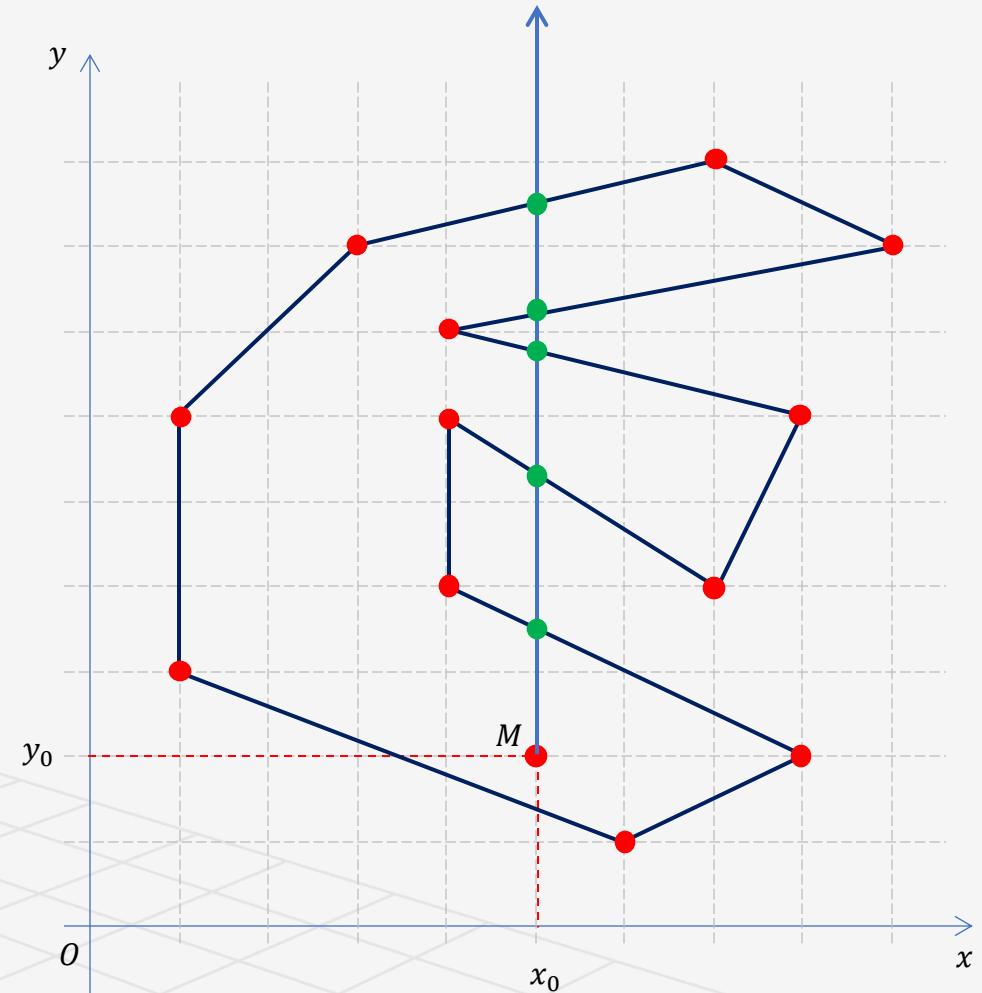
Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 6: Kiểm tra $M(x_0, y_0)$ thuộc miền trong, miền ngoài hay trên biên đa giác.



Một số bài toán cơ bản

- Bài toán 6:
 - Từ M kẻ tia // trục tung và đếm số giao điểm với các cạnh đa giác
 - + Số giao điểm chẵn: M thuộc miền ngoài của đa giác
 - + Số giao điểm lẻ: M thuộc miền trong của đa giác



- Bài toán 6: trường hợp đặc biệt

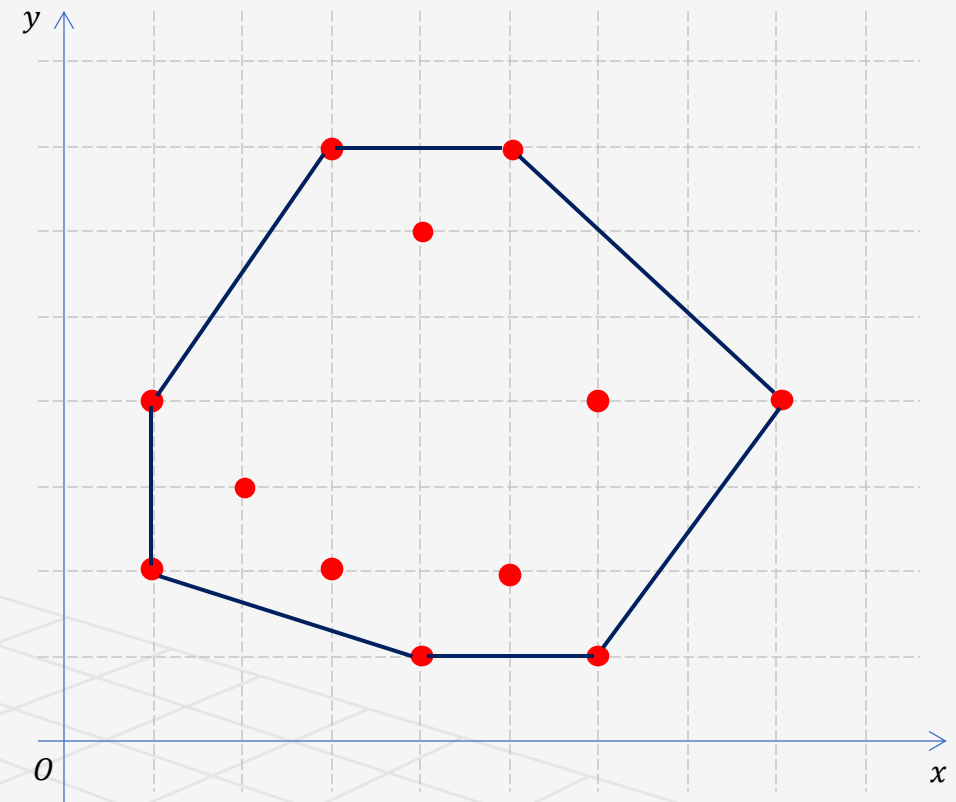


Nội dung

- Các đối tượng cơ bản của hình học mặt phẳng
- Cấu trúc dữ liệu biểu diễn
- Diện tích đại số của tam giác
- Ứng dụng diện tích đại số của tam giác
- Một số bài toán cơ bản
- **Bài toán bao lồi**

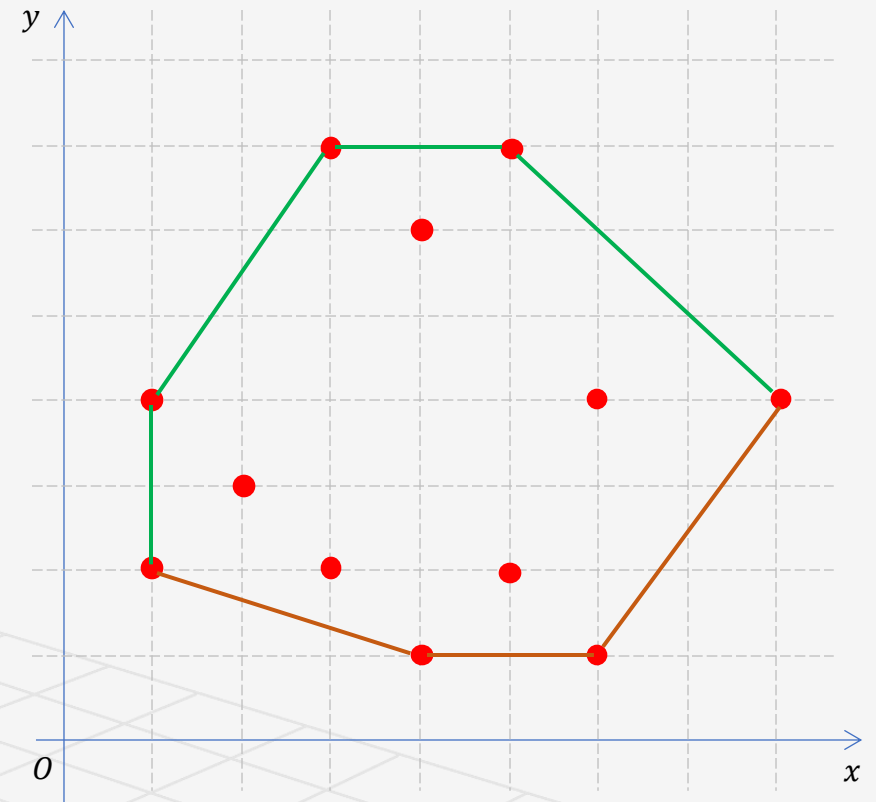
Bài toán bao lồi

- Cho tập điểm $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ trong mặt phẳng. Tìm đa giác lồi có diện tích nhỏ nhất chứa tập điểm.



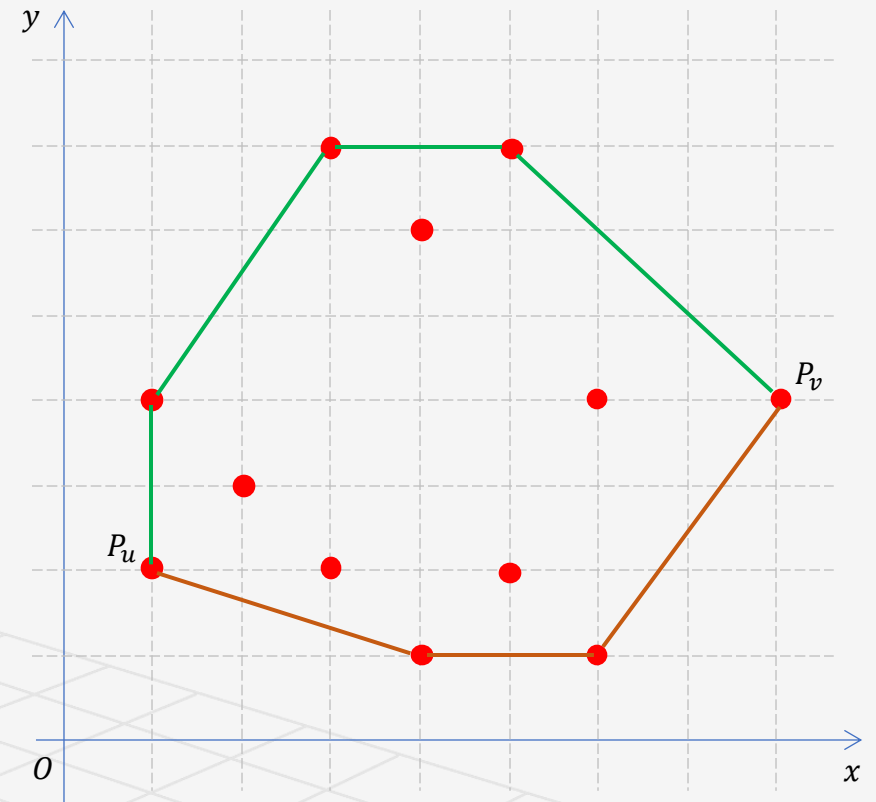
Bài toán bao lồi

- Nhận xét
 - Bao lồi gồm 2 đường gấp khúc: đường nửa trên và đường nửa dưới
 - Các điểm thuộc đường nửa trên: có hoành độ tăng dần (cw)
 - Các điểm thuộc đường nửa dưới: có hoành độ giảm dần (cw)



Bài toán bao lồi

- Nhận xét
 - 2 điểm đầu của đường gấp khúc có hoành độ nhỏ nhất và lớn nhất
- ⇒ Chọn 2 điểm đầu P_u và P_v của đường gấp khúc



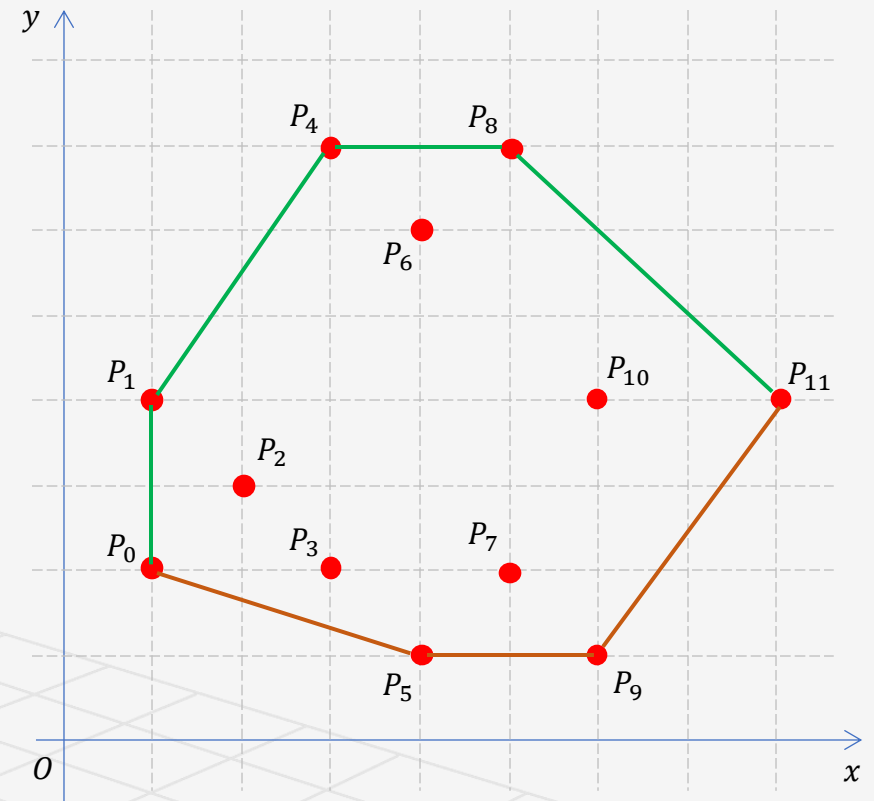
Bài toán bao lồi

- Nhận xét

- P_u có hoành độ và tung độ nhỏ nhất, P_v có hoành độ và tung độ lớn nhất

⇒ Sắp xếp các đỉnh tăng dần theo x , cùng x thì sắp tăng dần theo y

$$+ P_u = P_0, P_v = P_{n-1}$$

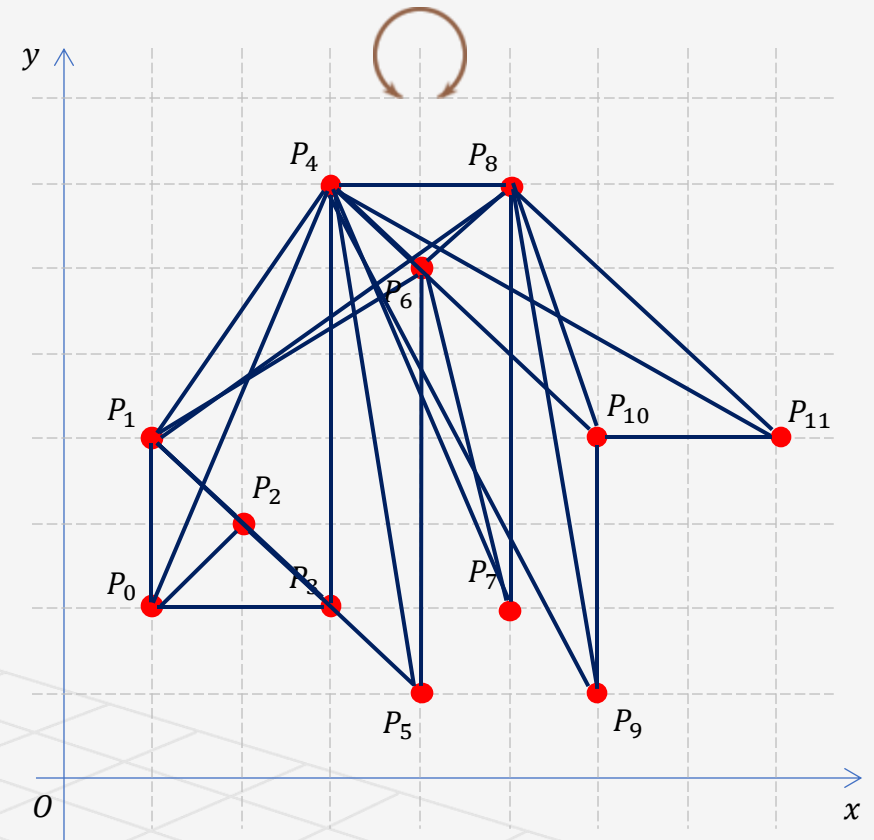


Bài toán bao lồi

- Minh họa xây dựng nửa đường trên

Nửa đường trên: $P_0 P_1$

Các đỉnh đa giác: $P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_{10} P_{11}$

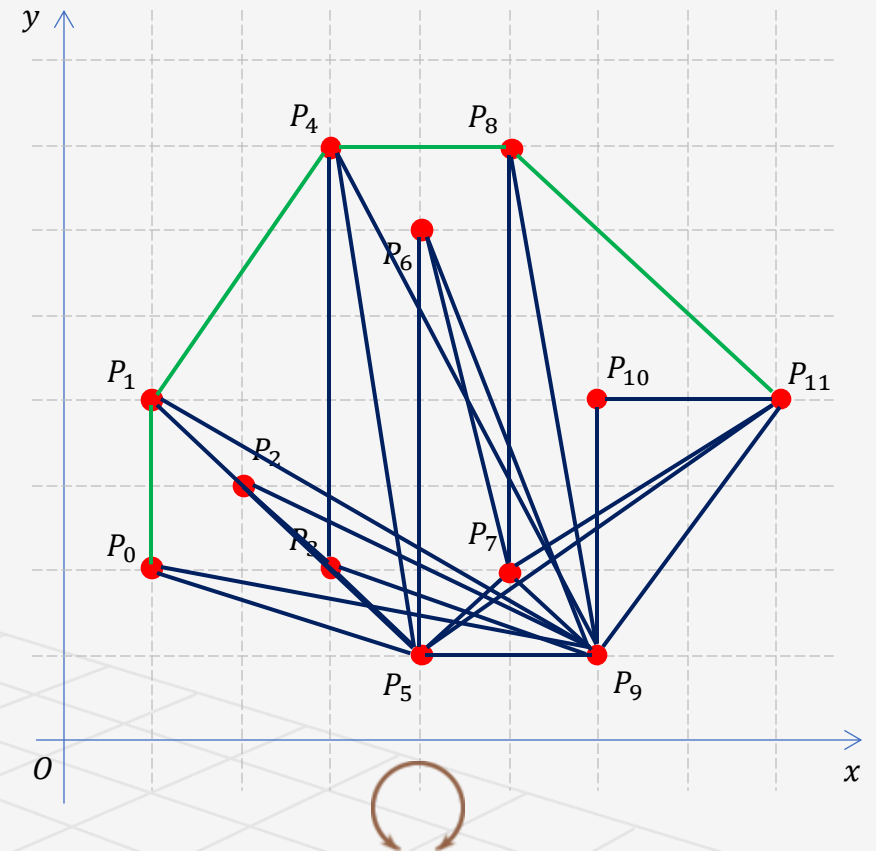


Bài toán bao lồi

- Minh họa xây dựng nửa đường dưới

Nửa đường dưới: $P_{11} P_{10}$

Các đỉnh đa giác: $P_9 P_8 P_7 P_6 P_5 P_4 P_3 P_2 P_1 P_0$



Bài toán bao lồi

- Thuật toán tìm bao lồi
 - Sắp các điểm tăng dần theo x , cùng x sắp tăng dần theo y
 - Tìm nửa đường trên
 - Tìm nửa đường dưới
- Độ phức tạp $O(n \log n)$

Bài toán bao lồi

- Thuật toán tìm bao lồi

```
m1=m2=2, C1[0]=P[0], C1[1]=P[1], C2[0]=P[n-1], C2[1]=P[n-2];
for (i = 2; i < n;) {//xây dựng nửa đường trên
    S = Area(C1[m1-2], C1[m1-1], P[i]);
    if (S <= 0) --m1;
    if (m1 < 2 || S > 0) C1[m1++] = P[i++];
}
for (i = n-3; i >= 0;) {//xây dựng nửa đường dưới
    S = Area(C2[m2-2], C2[m2-1], P[i]);
    if (S <= 0) --m2;
    if (m2 < 2 || S > 0) C2[m2++] = P[i--];
}
```


Bài toán bao lồi

- Nhận xét
 - Thuật toán tìm 2 đường gấp khúc:
 - + Tìm nửa đường bao trên
 - + Tìm nửa đường bao dưới
 - Độ phức tạp cài đặt: $O(n)$